

Travaux Dirigés 1

Exercice 1 Donner, lorsque cela est possible, la valeur de vérité des assertions suivantes :

1. $(2 + 2 = 4) \wedge (4 = 2 + 1)$;
2. $(2 + 2 = 4) \vee (4 = 2 + 1)$;
3. $(2 + 3 = 5) \wedge (5 = 4 + 1)$;
4. $(2 + 3 = 5) \Rightarrow (5 = 4 + 1)$;
5. $(2 + 3 = 8) \Rightarrow (5 = 4 + 1)$;
6. $(2 + 3 = 8) \Rightarrow (6 = 4 + 1)$;
7. $\exists x \in \mathbb{R}, x \geq 0$
8. $\forall x \in \mathbb{R}, (x^2 \geq 1) \Rightarrow (x \geq 1)$
9. La fonction inverse de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{R}^*$ est décroissante.

Exercice 2 Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ?

1. $(2 < 3)$ et $(2 \text{ divise } 4)$
2. $(2 < 3)$ et $(2 \text{ divise } 5)$
3. $(2 < 3)$ ou $(2 \text{ divise } 5)$
4. $(2 < 3)$ et non $(2 \text{ divise } 5)$
5. non $(2 < 3)$ ou $(2 \text{ divise } 5)$

Exercice 3 Énoncer la négation des assertions suivantes :

1. Toutes les voitures rapides sont rouges ;
2. Tout triangle rectangle possède un angle droit
3. Dans toutes les prisons tous les détenus détestent tous les gardiens
4. Pour tout entier x il existe un entier y tel que pour tout entier z la relation $z < y$ implique la relation $z < x + 1$

Exercice 4 Soient (P) , (Q) et (R) trois propositions, donner la négation de

1. (P) et $(\bar{P} \vee (R))$
2. $((P) \vee (Q)) \Rightarrow (R)$

Exercice 5 Soient A, B et C trois assertions. Pour chacune des assertions suivantes :

1. $(A_1) \equiv (A \text{ et non}(B))$;
2. $(A_2) \equiv (A \text{ ou non}(B))$
3. $(A_3) \equiv (A \text{ ou } (B \text{ et } C))$
4. $;(A_4) \equiv (A \text{ et } (B \text{ ou } C))$
5. $(A_5) \equiv (A \Rightarrow \text{non}(B))$
6. $(A_6) \equiv (A \Rightarrow B)$
7. $(A_7) \equiv (\text{non}(A \text{ ou } B) \Rightarrow C)$
8. $(A_8) \equiv ((A \text{ et } B) \Rightarrow \text{non}(C))$.

Écrire sa négation.

Exercice 6 Compléter les pointillés par le connecteur logique qui s'impose $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ et $\Leftrightarrow$

1. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 = 4 \cdots x = 2$,
2. $\forall z \in \mathbb{C}, z = \bar{z} \cdots z \in \mathbb{R}$,
3. $\forall x \in \mathbb{R}, x = \pi \cdots e^{2ix} = 1$,

Exercice 7 Soient P, Q et R trois assertions. A l'aide de table de vérité, montrer les équivalences suivantes :

1. $\overline{(P \text{ et } Q)} \Leftrightarrow (\overline{P} \text{ ou } \overline{Q})$
2. $\overline{(P \text{ ou } Q)} \Leftrightarrow (\overline{P} \text{ et } \overline{Q})$
3. $P \text{ et } (Q \text{ ou } R) \Leftrightarrow (P \text{ et } Q) \text{ ou } (P \text{ et } R)$

Exercice 8 Compléter, lorsque c'est possible, avec $\forall$ ou $\exists$ pour que les énoncés suivants soient vrais.

- a) $\dots x \in \mathbb{R}, (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$
- b) $\dots x \in \mathbb{R}, x^2 + 3x + 2 = 0$
- c) $\dots x \in \mathbb{R}, 2x + 1 = 0$
- d) $\dots x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 3 \neq 0$

Exercice 9 Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ?

1. Si Napoléon était chinois alors $3 - 2 = 2$
2. Soit Cléopâtre était chinoise, soit les grenouilles aboient.
3. Soit les roses sont des animaux, soit les chiens ont 4 pattes.
4. Les roses ne sont ni des animaux, ni des fleurs.
5. Paris est en France ou Madrid est en chine
6. Les poiriers ne donnent pas de melons, et Cléopâtre n'est pas chinoise.

Exercice 10 Soit p la proposition (X estime Y) et q la proposition (Y estime X) . Ecrire sous forme symbolique les phrases suivantes :

1. X estime Y mais Y ne lui rend pas son estime.
2. X et Y s'estiment .
3. X et Y se détestent .
4. Y est estimé par X mais X est détesté par Y .

Exercice 11 Sachant que x, y sont vrais et z est faux, trouver les valeurs de vérité des propositions :

1. $(x \vee (y \wedge z)) \wedge (y \vee z)$
2. $(y \Rightarrow x) \vee \overline{(x \Leftrightarrow y)} \wedge (z \wedge \overline{x})$

Exercice 12 En associant les énoncés élémentaires « Paul est étudiant », « Quentin est étudiant », « René est étudiant » aux propositions p, q, r , respectivement ; associer à chacun des énoncés suivants la formule propositionnelle qui semble lui correspondre sémantiquement :

1. Paul et Quentin sont étudiants.
2. Paul ou Quentin est étudiant.
3. Exactement un seul parmi Paul et Quentin est étudiant.

Ni Paul ni René ne sont étudiants

5. *Au moins l'un des trois n'est pas étudiant.*
6. *Un seul parmi les trois n'est pas étudiant.*
7. *Si Paul est étudiant, Quentin l'est.*
8. *Si Paul est étudiant, Quentin l'est; sinon Quentin ne l'est pas.*
9. *Paul est étudiant à condition que René le soit.*
10. *Que René soit étudiant est une condition nécessaire pour que Paul le soit.*
11. *Que René soit étudiant est une condition suffisante pour que Paul le soit.*
12. *Que René soit étudiant est une condition nécessaire et suffisante pour que Paul le soit.*
13. *Paul n'est étudiant que si exactement l'un des deux autres l'est.*
14. *Si Paul est étudiant alors au moins l'un des deux autres ne l'est pas.*

Exercice 13 Soit p désignant la proposition « l'enfant sait lire » et q désignant la proposition « l'enfant sait écrire ». Donner la traduction dans le langage courant des propositions suivantes :

1. $p \wedge q$
2. $p \wedge \bar{q}$
3. $q \Rightarrow p$
4. $\bar{p} \vee \bar{q}$
5. $\bar{p} \wedge \bar{q}$

Exercice 14 Pour chacune des formules suivantes,

1. construire sa table de vérité
2. indiquer si c'est une tautologie, une contradiction ou ni l'une ni l'autre :

(a) $\overline{(p \vee q)} \vee \overline{(p \wedge q)}$ (b) $(p \Rightarrow (q \Rightarrow r)) \Rightarrow ((p \Rightarrow q) \Rightarrow (p \Rightarrow r))$
(c) $(p \wedge q) \vee ((\overline{p \wedge r}) \vee (q \Rightarrow r))$ (d) $(x \vee y \vee z) \Leftrightarrow x \vee ((u \vee x) \Rightarrow u) \Leftrightarrow (y \vee z)$

Exercice 15 Trois personnes, Ali (A), Belaid (B) et Chérif (C) exercent chacune une profession différente : pharmacien, dentiste ou chirurgien.

Sachant que les implications suivantes sont vraies, retrouver leur profession :

1. $(A \text{ chirurgien} \Rightarrow B \text{ dentiste})$,
2. $(A \text{ dentiste} \Rightarrow B \text{ pharmacien})$,
3. $(B \text{ non chirurgien} \Rightarrow C \text{ dentiste})$

Exercice 16 Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Nier, de la manière la plus précise possible, les énoncés qui suivent :

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \leq 1$
2. L'application f est croissante.
3. L'application f est croissante et positive.
4. Il existe $x \in \mathbb{R}_+$ tel que $f(x) \geq 0$
5. Il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que quel que soit $y \in \mathbb{R}$ si $x < y$ alors $f(x) > f(y)$.

Exercice 17 Soient f, g deux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Traduire en termes de quantificateurs les expressions suivantes

1. f est majorée ;
2. f est bornée
3. f est paire
4. f est impaire
5. f ne s'annule j'amaïs
6. f est périodique
7. f est croissante
8. f est décroissante
9. f n'est pas la fonction nulle

Exercice 18 Montrer par récurrence que :

$$1. \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$2. \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

3.

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k},$$

pour tout réel a et b et pour tout entier $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 19 Pour tout entier naturel n , on pose

$$S_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \cdots + (n-1) \cdot n$$

Démontrer que $S_n = \frac{1}{3}n(n-1)(n+1)$

Exercice 20 Pour $n \in \mathbb{N}$ on considère la propriété suivante :

$$P_n : 2^n > n^2$$

1. Pour quelles valeurs de n l'implication $P_n \Rightarrow P_{n+1}$ est-elle vraie ?
2. Pour quelles valeurs de n la propriété P_n est-elle vraie ?

Exercice 21 1. Soient $a, b \in \mathbb{R}_+$. Montrer que si $a \leq b$, alors $a \leq \frac{a+b}{2} \leq b$ et $a \leq \sqrt{ab} \leq b$.

2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n(n+1)$ est divisible par 2.

3. Montrer que $\frac{\ln 3}{\ln 2}$ est irrationnel.

Exercice 22 On rappelle que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

1. Démontrer que si a et b sont deux entiers relatifs tels que $a + b\sqrt{2} = 0$, alors $a = b = 0$.
2. En déduire que si m, n, p et q sont des entiers relatifs, alors

$$p + q\sqrt{2} = m + n\sqrt{2} \Leftrightarrow (m = p \text{ et } n = q)$$